东北大学 2010—2011 学年《物理化学》考试试卷

一、选择题

1.当热力学第一定理写成 dU=dQ-pdv 时，它适用于（　）

A.理想气体可逆过程　　B.封闭系统的任意过程

C.封闭系统的定压过程　　D. 封闭系统只做体积功过程

2 某理想气体γ =Cp/Cr=1.4,则该气体应为何种气体？（）

A.单原子气体分子　B.双原子气体分子　C.三原子气体分子　C.无法确定

3.1mol 单原子理想气体从 273K,202.65kPa 经○1 等温○2 绝热○3 等压三条路径可逆膨胀，是体积增大到两倍所做的功分别为 W1，W2,W3 三者关系（　）

A.W1>W2>W3　B.W2>W1>W3　C.W3>W2>W1　D.W1>W3>W2

4.1mol 理想气体从 V1PI 到 V2P2 过程，其熵变如何计算　　。

A. ΔS=〔_vm lnV_2/V_1+〔_pm lnP_2/P_1　B. ΔS=〔_pm lnV_2/V_1+〔_vm lnP_2/P_1

C. ΔS=RlnV_2/V_1　D. ΔS=RlnP_2/P_1

5.在一刚性绝热容器中燃烧，C_6 H_(6(g))+5/2O_(2(g))=6CO_(2(g))+3H_2 O_((q))如下关系中正确的是（）

A.ΔU=0，ΔH<0,Q=0　B. ΔU=0，ΔH>0,W>0

C. ΔU=0，ΔH=0,Q=0　D. ΔU=0，W=0,Q<0

6.糖可溶解于水中，这说明固体糖化学势　　糖水中糖的化学势。

A.高于　B.低于　C. 相等　D.无法判断

7.恒温恒压下，在 A,B 组成的均相体系中，若 A 的偏摩尔体积随溶液的改变而*f*时，B 的偏摩尔体积将如何变化（　）

A.增加　B.降低　C.不变　D.无法判断

8.压力增加时，单组份体系的沸点将如何变化？（　）

A.升高　B.降低　C.不变　D.无法判断

9.进行水汽蒸馏的必要条件是（　　）。

A.两种液体基本不互溶　B.两种液体的蒸汽压都比较大

C.外压小于 101kPa　D.两种液体的沸点相近

10.利用反应 A　B　C,生产物质 B，提高温度对产品产率有利，则表明：（）

11.NH4HS(g)和任意量的 NH3(g)及 H2S(g)达到平衡是有（　　）

A.〔=2,⌀=2,ƒ=2

B.〔=1,⌀=2,ƒ=1

C.〔=2,⌀=3,ƒ=2

D.〔=3,⌀=2,ƒ=3

12.反应 C(s)+O2(g)　2 CO2(g),2 CO(g)+O2(g)　2CO2(g), C(s)+1/2O2(g)　CO(g),的平衡常数分别为 K_1^θ 〖　K〗_2^θ 〖，K〗_3^θ 三平衡常数间关系（　）

A.K_3^θ=K_1^θ·K_2^θ　B.K_3^θ=K_1^θ/K_2^θ　〖C.K〗_3^θ=K_1^θ/〖(K_2^θ)〗^(1/2)

〖D.K〗_3^θ=〖(K_1^θ/K_2^θ)〗^(1/2)

13.某反应速率常数的单位是（浓度）-1•（时间）-1，则该反应为（　　）

A.一级反应　B.二级反应　C.三级反应　D.零级反应

14.科尔劳斯定律Λ _m=Λ _m (1-B √C)使用于（　　）

A.弱电解质　B. 强电解质　C.无限稀释溶液　D. 强电解质稀溶液

15.燃料电池反应为：H2(g)1/2O2(g)　H2O(g)在 400K 时的Δ_γ S_m 和Δ_γ H_m 分别为

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



-251.6kJ/mol 和-50J/K•mol，则该电池电动势为（　　）

A.1.2V　　B.2.4V　　C.1.4V　　D.2.8V

二、填空题（）

1.在一绝热容器中盛有水，其中浸有电热丝，加热，将不同对象看做系统，则给出 Q 和 W（与 0 比较）

(1)以电热丝为系统，Q　　,W　　;

（2）将溶液内所有物质及电源和其他一切有影响的物质作为系统

Q　　,W　　。

2.一个化合物分解为一级反应，其半衰期为 60min，则 120min 后，则化合物剩下的百分数为　　。

三、断下了说法是否正确，说明其理由。

（1)判热机效率最高,在其他条件相同的情况下，假设有可逆热机牵引火车，其速率将最慢。

（2）“标准平衡常数就是标准状况下的平衡常数”这句话对吗？

微信公众号：NEU星球

四、根据相图回答问题(12 分)

1.填空：请将正确答案填入表空格处；（6 分）

2.M 点（xM=0.36）物质分子式；（要求计算过程）（2 分）

3.组成 Si 含量为 0.2 的熔化液的冷却曲线。（14 分）

区域　　相数　　自由度　相组成

6

5

五、在 298K 时，有 2molN2（g）始态体积为 15dm3，保持温度不变，经下列三个过程膨胀到终态体积为 50dm3，计算个过程的ΔU,ΔH,W 和 Q 的值。设气体为理想气体。

（1）自由膨胀；　　（2）反抗恒定外压 100kPa 膨胀；

（3）可逆膨胀。

六、（12 分）

97.11℃时，乙醇的质量百分数为 3%的乙醇水溶液，蒸气的总压力 101,325 kpa 已知此温度下纯水的蒸气压为 91.3kpa，求在乙醇的摩尔分数为 0.02 的水溶液上，（1）水蒸气分压（2）乙醇蒸气分压。

微信公众号：NEU星球